

Занятие 5. Замечательные пределы.

8 октября 2020 г.

Старые задачи

1. $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow \infty} ?$ Укажите ещё $N(\varepsilon)$.

$$f(x) = \frac{(\ln \ln x)^3}{\ln x};$$

$$f(x) = \frac{x^x}{e^{x^2}};$$

$$f(x) = \frac{2^{\sqrt{\ln x}}}{x^{10} \ln x};$$

$$f(x) = \frac{(\ln \ln x)^{e^x}}{x^{x^e}}.$$

Новые задачи

2. Вычислите следующие пределы:

1. $\lim_{x \rightarrow 0} x^x$.

2. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(1+e^x)}{x}$.

3. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sinh x}{x}$.

4. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin \tan x}{\tan \sin x}$

5. $\lim_{x \rightarrow \infty} \ln(1+2^x) \cdot \ln\left(1+\frac{3}{x}\right)$.

6. $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{a^x+b^x+c^x}{3}\right)^{\frac{1}{x}}, \quad a, b, c > 0$.

7. $\lim_{n \rightarrow \infty} \operatorname{arctg} \left(2^{\frac{n\sqrt{n} - (n+1)\sqrt{n+1}}{\sqrt{9n-2}}} \right)$.

3. (Теорема Штольца) Пусть последовательность b_n положительна, не ограничена, и возрастает. Докажите, что

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n - a_{n-1}}{b_n - b_{n-1}}, \quad (1)$$

если второй предел существует.

4. Вычислите следующие пределы

$$1. \ x_n = \frac{\sum_{k=1}^n k^p}{n^{p+1}}, \quad p > -1;$$

$$2. \ x_n = \frac{\sum_{k=1}^n a^k k!}{a^n n!}, \quad a > 0;$$

5. (*) Докажите

$$3 = \sqrt{1 + 2\sqrt{1 + 3\sqrt{1 + 4\sqrt{\dots}}}}$$